Mi Trufi: Plataforma Tecnológica Web y Móvil para la Gestión y Monitoreo del Transporte Público en Tiempo Real

Josue Elias Castro Flores

Cesar Alfredo Mendoza Alarcon

Proyecto de Innovación Tecnológica en Transporte Interurbano

Documento de Concepción, Especificación y Diseño del Sistema

Octubre de 2026

Índice

1 Concepción e Idea del Proyecto 4

1.1 Introducción y Origen de la Idea 4

1.1.1 Motivación Inicial 4

1.1.2 Contextualización del Transporte Interurbano: El Caso Calamuchita – Tarija 4

1.2 Diagnóstico del Problema y Situación Actual 5

1.2.1 La Perspectiva del Pasajero 5

1.2.2 La Perspectiva del Chofer 6

1.2.3 La Perspectiva de la Secretaría y Administración 6

1.2.4 Matriz Comparativa de la Situación Operacional 6

1.3 Definición de la Solución y Enfoque de Plataformas 7

1.3.1 Concepto y Propuesta de Valor 7

1.3.2 Estructura de Plataformas por Perfil de Usuario 7

1.3.3 Alcance y Delimitación Inicial del Proyecto 8

1.4 Funcionalidades Clave e Innovación Central 9

1.4.1 La Función Insignia: «Levantar la Mano Virtual» 9

1.4.2 Telemetría y Monitoreo Satelital (GPS) en Tiempo Real 9

1.4.3 Indicador Dinámico de Capacidad y Ocupación 9

1.4.4 Control y Despacho Automatizado de Turnos de 15 Minutos 10

1.4.5 Diagramas de Interacción y Operatividad del Sistema 10

1.5 Objetivos del Proyecto 10

1.5.1 Objetivo General 10

1.5.2 Objetivos Específicos 12

1.6 Justificación e Impacto del Proyecto 12

1.6.1 Justificación Social y para el Pasajero 12

1.6.2 Justificación Operativa y Económica para la Línea y Choferes 13

1.6.3 Viabilidad Preliminar del Proyecto 13

Índice de figuras

1 Flujo general de información e interacción entre los actores del sistema Mi Trufi. . 11
2 Secuencia operativa de la función para solicitar parada mediante la plataforma. . . . 11

Índice de tablas

1 Comparación entre el Modelo Operativo Tradicional y el Sistema Mi Trufi 7

1. Concepción e Idea del Proyecto

En este primer capítulo se fundamenta la génesis, el marco contextual y la estructura conceptual que da origen a la plataforma **Mi Trufi**. A través de un análisis exhaustivo de la problemática del transporte interurbano en el corredor Calamuchita – Tarija, se define la propuesta de valor del sistema, la distribución tecnológica de sus plataformas cliente, las funciones de innovación clave, los objetivos orientadores y el impacto esperado de la solución.

1.1. Introducción y Origen de la Idea

El transporte público de media distancia e interurbano constituye una de las columnas vertebrales para la movilidad económica, estudiantil y social en diversas regiones. Sin embargo, en muchas localidades este servicio continúa operando bajo esquemas analógicos y consuetudinarios que no han evolucionado al ritmo de las tecnologías de la información y la comunicación. El proyecto **Mi Trufi** surge con el propósito de superar esta brecha, ofreciendo una solución de software moderna adaptada a la dinámica particular de las líneas de trufis y micros.

1.1.1. Motivación Inicial

La concepción de Mi Trufi nace a partir de la observación directa de las dificultades cotidianas que experimentan tanto los usuarios del transporte como los conductores y operadores de línea. En rutas donde no existen paradas formalmente señalizadas con infraestructura digital, la interacción entre el pasajero y el vehículo depende exclusivamente de la presencia visual inmediata: el usuario aguarda al borde del camino sin saber si la unidad tardará cinco o cuarenta minutos, mientras que el chofer conduce a ciegas respecto a la demanda real en los siguientes kilómetros.

Frente a este escenario, los desarrolladores identificaron la oportunidad de articular herramientas de geolocalización satelital en tiempo real (GPS), tecnologías web y aplicaciones móviles accesibles para crear un ecosistema coordinado. El objetivo central es dotar de certidumbre a la comunidad de pasajeros, optimizar la labor operativa del conductor y proporcionar herramientas de supervisión digital a la administración del sindicato o asociación de transporte.

1.1.2. Contextualización del Transporte Interurbano: El Caso Calamuchita – Tarija

Para anclar el diseño del sistema en un caso de estudio real y representativo, el proyecto toma como referencia operativa la ruta que conecta la localidad de Calamuchita con la ciudad de Tarija. Esta ruta presenta características operativas fundamentales para modelar la lógica del software:

a) **Despacho regulado por turnos de 15 minutos:** La línea opera mediante un sistema de

rotación estricto donde las unidades parten secuencialmente desde la parada central cada 15 minutos. Este intervalo busca garantizar una oferta periódica, pero carece de flexibilidad cuando la demanda fluctúa imprevistamente.

b) **Dispersión geográfica de los pasajeros:** A lo largo de la carretera existen múltiples comunidades intermedias, cruces de caminos y zonas rurales donde los pasajeros esperan transporte de forma dispersa, sin estaciones formales ni techos de resguardo.

c) **Comportamiento asimétrico de la demanda:** En horarios matutinos y de retorno, las unidades suelen saturar su capacidad en las primeras paradas del trayecto, obligando a los pasajeros de paradas posteriores a esperar el siguiente turno; en contraste, durante las horas valle las unidades transitan con baja ocupación, incrementando el costo operativo por pasajero transportado.

1.2. Diagnóstico del Problema y Situación Actual

El diagnóstico de la situación actual evidencia que las ineficiencias del transporte interurbano no son hechos aislados, sino el resultado directo de una desconexión informativa sistémica entre los actores involucrados.

1.2.1. La Perspectiva del Pasajero

Desde la óptica del usuario habitual, el modelo tradicional genera las siguientes problemáticas críticas:

- **Tiempos de espera excesivos e impredecibles:** El usuario debe apostarse al borde del camino con antelación indefinida, expuesto a condiciones climáticas adversas (lluvia, calor intenso o frío), al no disponer de un mecanismo para conocer la posición ni el tiempo estimado de arribo del micro.
- **Frustración por sobrecupo en ruta:** Es frecuente que, tras esperar un lapso considerable, la unidad que aproxima pase de largo o se niegue a detenerse por encontrarse totalmente llena, forzando una nueva espera de 15 minutos adicionales para el siguiente turno.
- **Imposibilidad de planificación personal:** La falta de certidumbre impide a estudiantes y trabajadores organizar con precisión sus salidas hacia sus centros de estudio o labores cotidianas.

1.2.2. La Perspectiva del Chofer

Para el conductor en servicio, las dificultades operacionales repercuten en su desgaste físico y en la rentabilidad de su jornada:

- **Operación a ciegas:** El chofer desconoce si a dos o tres kilómetros de distancia se encuentran pasajeros esperando, lo que le impide regular de forma óptima su velocidad crucero.
- **Frenadas y detenciones improductivas:** En ocasiones el conductor reduce la marcha o se detiene en cruces habituales donde no hay personas, incrementando el desgaste mecánico de frenos y consumiendo combustible innecesariamente.
- **Conflictos por exceso de pasajeros:** La presión de los usuarios por subir a vehículos saturados expone al chofer a sanciones de tránsito y a tensiones innecesarias con los pasajeros durante el trayecto.

1.2.3. La Perspectiva de la Secretaría y Administración

En la terminal o punto de salida, la persona encargada de la secretaría ejerce el control mediante métodos arcaicos:

- **Registro manual en cuadernos o pizarras:** La asignación de la hora de salida de cada turno (cada 15 minutos) se anota en papel, propiciando errores humanos, borrones o pérdidas de información histórica.
- **Pérdida de trazabilidad tras la partida:** Una vez que el micro abandona la parada central, la administración pierde contacto visual y operativo con la unidad; desconoce si sufrió un desperfecto mecánico, si se retrasó por tráfico o si se desvió de su ruta regular.
- **Imposibilidad de resolver quejas de usuarios:** Ante reclamos de pasajeros respecto a micros que no pasaron o cobros indebidos, la administración carece de registros digitales auditables para contrastar los hechos.

1.2.4. Matriz Comparativa de la Situación Operacional

A fin de sintetizar las diferencias fundamentales entre el esquema imperante y el propuesto por la plataforma, la Tabla 1 presenta una comparación detallada de variables clave.

Tabla 1
Comparación entre el Modelo Operativo Tradicional y el Sistema Mi Trufi

Variable de Control	Modelo Tradicional (Sin Mi Trufi)	Modelo Propuesto (Con Mi Trufi)
Localización de unidades	Inexistente; visual al aproximarse	Rastreo GPS en tiempo real en mapa móvil
Aviso de abordaje en ruta	Señas físicas a mano alzada	Función digital «Levantar la mano virtual»
Visibilidad de asientos	Desconocida hasta que el micro para	Indicador dinámico de cupo (Disponible/Lleno)
Registro de despachos	Cuadernos y pizarras manuales	Base de datos digital centralizada
Control de turnos (15 min)	Monitoreo manual por la secretaria	Asignación y cronometraje web automatizado
Trazabilidad de ruta	Se pierde al abandonar la terminal	Monitoreo cartográfico continuo en panel web

1.3. Definición de la Solución y Enfoque de Plataformas

La solución propuesta, denominada **Mi Trufi**, se define como una plataforma tecnológica distribuida que integra servicios en la nube, cartografía digital y aplicaciones cliente especializadas para coordinar de manera armónica la oferta y la demanda del transporte público.

1.3.1. Concepto y Propuesta de Valor

El valor primordial de Mi Trufi radica en transformar un servicio tradicionalmente ciego e incierto en un ecosistema transparente e interconectado. La plataforma no pretende alterar las costumbres arraigadas de la comunidad ni imponer procesos complejos; por el contrario, digitaliza las prácticas cotidianas del transporte interurbano (como levantar la mano o esperar el turno de salida de 15 minutos), dotándolas de inmediatez y respaldo computacional.

1.3.2. Estructura de Plataformas por Perfil de Usuario

Considerando los distintos contextos físicos y operativos en los que interactúa cada usuario, la arquitectura del software descarta soluciones genéricas y adopta una separación clara de plataformas:

1. **Plataforma Web (Secretaría y Administración):**
    - *Entorno operativo:* Navegadores web en computadoras de escritorio instaladas en la oficina central o terminal de despacho de la línea.
    - *Capacidades específicas:* Permite al personal administrativo gestionar el rol diario de choferes, registrar horarios exactos de salida con el intervalo de 15 minutos, visualizar

en un mapa maestro la posición de todas las unidades activas y acceder a reportes de kilometraje y puntualidad.

2. **Aplicación Móvil (Choferes):**

   - *Entorno operativo:* Teléfonos inteligentes con sistema operativo Android/iOS montados en soportes seguros dentro de los vehículos.
   - *Capacidades específicas:* Diseñada con una interfaz de alta legibilidad, botones de gran tamaño y mínima distracción. Permite iniciar y finalizar el turno de conducción, emitir periódicamente la posición geográfica del vehículo en segundo plano, observar avisos de pasajeros que levantaron la mano en paradas próximas y conmutar el estado del vehículo (*Disponible*, *Cupo de N asientos* o *Lleno*).

3. **Aplicación Móvil (Pasajeros):**

   - *Entorno operativo:* Teléfonos inteligentes de los usuarios en situaciones de movilidad cotidiana o en paradas de carretera.
   - *Capacidades específicas:* Despliega el mapa interactivo con las rutas disponibles, visualiza los micros que están en trayecto en tiempo real con su tiempo estimado de llegada, permite activar la función *levantar la mano virtual* para reservar parada y alerta sobre la disponibilidad real de asientos en cada unidad.

1.3.3. Alcance y Delimitación Inicial del Proyecto

Con el fin de asegurar la viabilidad técnica y metodológica en esta primera etapa de desarrollo, se establecen los siguientes límites para el proyecto:

a) **Alcance territorial inicial:** El sistema será implementado y validado de manera piloto en el corredor interurbano entre la comunidad de Calamuchita y la ciudad de Tarija.

b) **Funcionalidades comprendidas en esta fase:** Control de turnos de despacho de 15 minutos, rastreo GPS bidireccional en tiempo real, interfaz de solicitud de parada (*mano alzada*), conmutación de estados de capacidad y panel de supervisión web.

c) **Funcionalidades reservadas para fases futuras:** No se contemplan en esta versión piloto módulos de cobro electrónico mediante código QR o pasarelas de pago bancarias, reservas anticipadas de asientos numerados ni venta de pasajes a largo plazo, manteniéndose el cobro tradicional en efectivo para no obstaculizar la adopción inicial del software.

1.4. Funcionalidades Clave e Innovación Central

La plataforma Mi Trufi se sustenta en cuatro pilares funcionales diseñados para responder con precisión a las fallas operacionales identificadas en el diagnóstico.

1.4.1. La Función Insignia: «Levantar la Mano Virtual»

La característica distintiva del proyecto radica en digitalizar la señal física de parada mediante la funcionalidad de *levantar la mano virtual*. El mecanismo opera de la siguiente manera:

1. El pasajero abre la aplicación móvil, selecciona la línea o trayecto y pulsa el control para marcar su parada. La aplicación captura las coordenadas precisas del usuario mediante el receptor GPS del teléfono o le permite ajustar manualmente el marcador en el mapa.

2. El servidor procesa la posición del pasajero y calcula qué micro en servicio se aproxima hacia ese punto dentro del corredor vial.

3. La aplicación del chofer proyecta en su mapa un indicador visual de parada solicitada junto con una señal auditiva discreta, informando la distancia al punto de recojo.

4. Si el chofer dispone de espacio, el abordaje se concreta de forma coordinada, ahorrando maniobras y reduciendo la ansiedad de ambas partes.

1.4.2. Telemetría y Monitoreo Satelital (GPS) en Tiempo Real

A diferencia de los sistemas de transporte masivo que requieren costosos equipos embarcados dedicados, Mi Trufi aprovecha el hardware nativo de los teléfonos inteligentes de los conductores:

- **Transmisión adaptativa de coordenadas:** El módulo del chofer reporta paquetes livianos de geolocalización a intervalos periódicos optimizados para no saturar el plan de datos móviles ni drenar prematuramente la batería del teléfono.

- **Cálculo de tiempos estimados de llegada (ETA):** La plataforma proyecta en los dispositivos de los pasajeros la distancia y el tiempo aproximado en que el micro llegará a la parada elegida, considerando la velocidad media de avance.

1.4.3. Indicador Dinámico de Capacidad y Ocupación

Para resolver el problema del sobrecupo en paradas intermedias, el chofer dispone de un selector táctil simple que no interfiere con la conducción:

- **Estado Disponible:** Indica que la unidad cuenta con amplio espacio para recoger pasajeros a lo largo de la ruta.
- **Estado Cupo Limitado (*N* Asientos):** Permite al chofer definir cuántos asientos libres quedan (por ejemplo, 1, 2 o 3 asientos), de modo que la aplicación de los pasajeros solo admita ese número exacto de solicitudes de parada.
- **Estado Lleno:** Alerta a los pasajeros en el mapa de que la unidad circula a capacidad máxima, permitiéndoles orientar su expectativa hacia el siguiente turno de salida de 15 minutos.

1.4.4. Control y Despacho Automatizado de Turnos de 15 Minutos

El panel web de secretaría sustituye la libreta de anotaciones manuales por un sistema de colas digitales:

- Programa automáticamente la grilla horaria de salidas con intervalos regulares de 15 minutos.
- Registra la hora exacta en que cada chofer inicia su trayecto y valida que el vehículo en circulación corresponda al turno asignado.
- Detecta retrasos anormales en el trayecto de vuelta o salidas tardías, generando métricas de cumplimiento para la directiva de la línea.

1.4.5. Diagramas de Interacción y Operatividad del Sistema

La Figura 1 expone la articulación entre los perfiles de usuario y el servidor central, destacando la separación entre la plataforma web de secretaría y las aplicaciones móviles de campo.

Asimismo, en la Figura 2 se ilustra la secuencia operativa temporal desde el momento en que un usuario consulta el servicio hasta la concreción del abordaje.

1.5. Objetivos del Proyecto

Para guiar el ciclo de desarrollo del software y evaluar el cumplimiento de las metas planteadas, se formulan los objetivos generales y específicos que orientan a Mi Trufi.

1.5.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma tecnológica multiplataforma integrada por una aplicación web administrativa y una aplicación móvil operativa, orientada a optimizar la gestión de turnos de salida cada 15 minutos, el monitoreo satelital en tiempo real de las unidades y la solicitud anticipada de paradas en el corredor de transporte interurbano Calamuchita – Tarija.

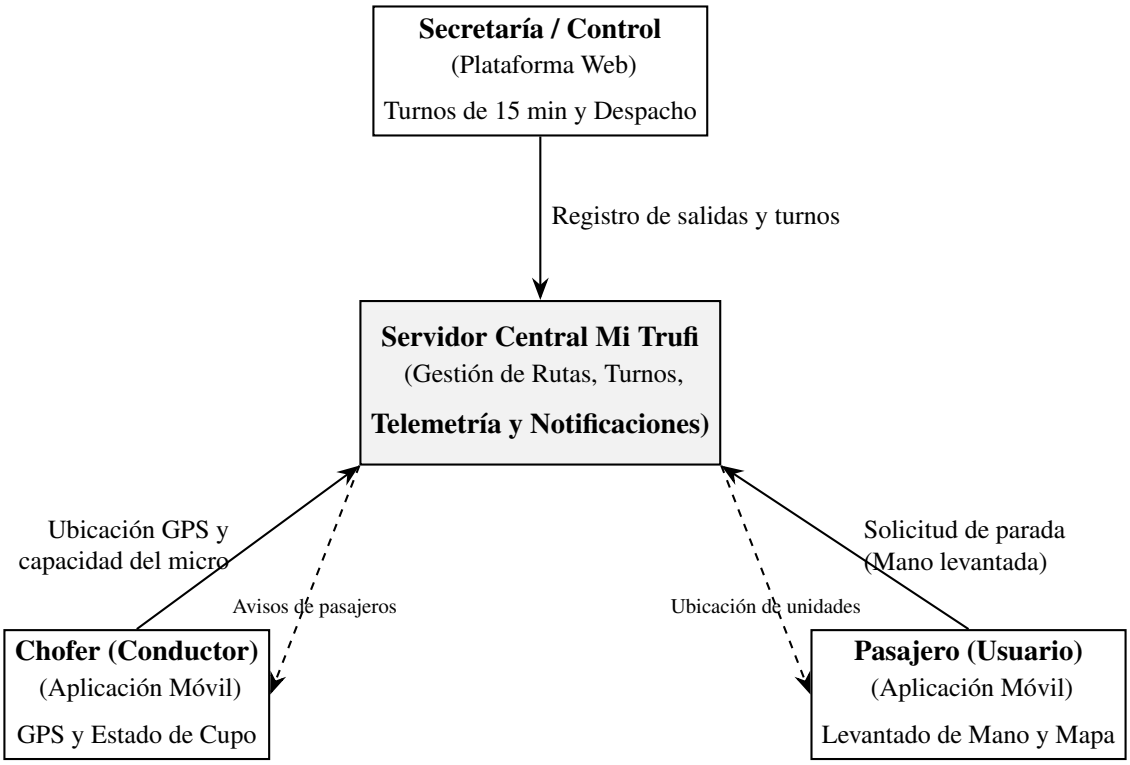


Figura 1

Flujo general de información e interacción entre los actores del sistema Mi Trufi.

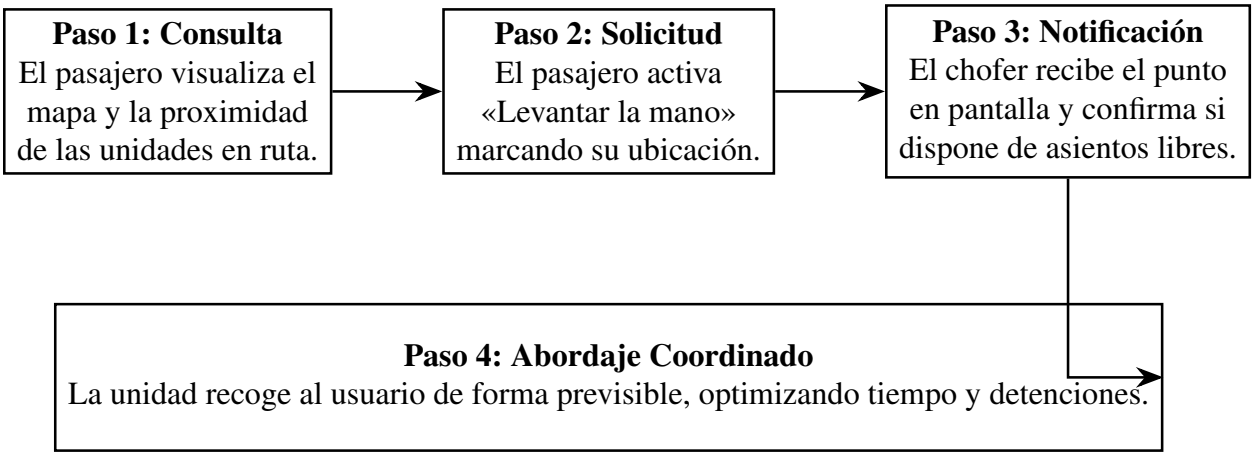


Figura 2

Secuencia operativa de la función para solicitar parada mediante la plataforma.

1.5.2. Objetivos Específicos

1. **Desarrollar el panel web de control y secretaría:** Construir una interfaz de escritorio que permita registrar la flota de vehículos, programar la rotación de turnos a intervalos de 15 minutos y monitorear visualmente la totalidad de unidades activas sobre el mapa georreferenciado de la ruta.

2. **Implementar la aplicación móvil para conductores:** Diseñar una aplicación móvil ergonómica y de bajo consumo de recursos que emita las coordenadas GPS del vehículo en tiempo real y permita al chofer actualizar con facilidad su nivel de ocupación (disponible, cupo parcial o lleno).

3. **Implementar la aplicación móvil para pasajeros:** Desarrollar una interfaz intuitiva para dispositivos móviles mediante la cual los usuarios puedan rastrear la aproximación de las unidades en trayecto y activar la funcionalidad de «levantar la mano virtual» para marcar su parada.

4. **Diseñar el motor de geolocalización y notificaciones en tiempo real:** Establecer una arquitectura de comunicación bidireccional basada en sockets o mensajería en tiempo real que transmita eventos de parada solicitada y coordenadas con latencia mínima.

5. **Validar el sistema en condiciones operativas reales:** Evaluar la estabilidad del software, la precisión del rastreo y la usabilidad de las aplicaciones en un entorno piloto sobre la carretera entre Calamuchita y Tarija, midiendo la reducción de tiempos muertos y la satisfacción de los actores.

1.6. Justificación e Impacto del Proyecto

La pertinencia del proyecto se sustenta en los beneficios tangibles que aporta a nivel social, económico y organizativo, transformando cualitativamente el servicio de transporte interurbano.

1.6.1. Justificación Social y para el Pasajero

En comunidades interurbanas donde la oferta de transporte es discontinua, la certidumbre sobre los desplazamientos impacta directamente en la calidad de vida de las familias:

- **Ahorro de tiempo útil:** Los pasajeros eliminan tiempos muertos prolongados en paradas a cielo abierto, permitiéndoles sincronizar su salida de casa o del trabajo con la aproximación comprobada del micro.

- **Seguridad y bienestar personal:** Reducir la permanencia solitaria en bordes de carretera durante las primeras horas de la mañana o al anochecer previene situaciones de riesgo e inseguridad ciudadana.
- **Equidad en el acceso al servicio:** Garantiza que usuarios de zonas rurales o paradas intermedias tengan la misma oportunidad de solicitar cupo que aquellos ubicados en la parada inicial.

1.6.2. Justificación Operativa y Económica para la Línea y Choferes

Para los conductores y la organización sindical de la línea, la digitalización se traduce en rendimientos directos:

- **Optimización del gasto de combustible:** Al conocer anticipadamente las paradas solicitadas y evitar aceleraciones o frenadas innecesarias en paradas vacías, el consumo energético de los micros disminuye de forma sistemática.
- **Equidad en la distribución del trabajo:** La asignación cronometrada y transparente de los turnos de salida de 15 minutos evita discordias internas entre choferes sobre turnos preferenciales o adelantamientos indebidos en ruta.
- **Profesionalización institucional:** La secretaría adquiere herramientas formales de auditoría que respaldan la toma de decisiones basada en datos (volumen de viajes, horarios con mayor demanda y tiempos reales de ciclo).

1.6.3. Viabilidad Preliminar del Proyecto

El proyecto demuestra una alta factibilidad en sus principales dimensiones:

a) **Viabilidad técnica:** El corredor vial Calamuchita – Tarija cuenta con cobertura sostenida de redes de telefonía móvil de tercera y cuarta generación (3G/4G). Dado que los paquetes de datos para coordenadas GPS y eventos de mano alzada son extremadamente ligeros (en el orden de pocos kilobytes por segundo), la transmisión opera con fluidez aun en condiciones de señal moderada.

b) **Viabilidad económica:** Al apoyarse en los dispositivos inteligentes de los propios conductores y usuarios, el proyecto no demanda la adquisición de costosos sensores telemáticos embarcados, manteniendo un costo de implementación accesible.

c) **Viabilidad operativa y adopción:** La interfaz simple y la digitalización de una costumbre preexistente (hacer parar el micro con la mano) reducen la curva de aprendizaje, favoreciendo una adopción natural por parte de la comunidad.